

Student Depression

Time Series and regression





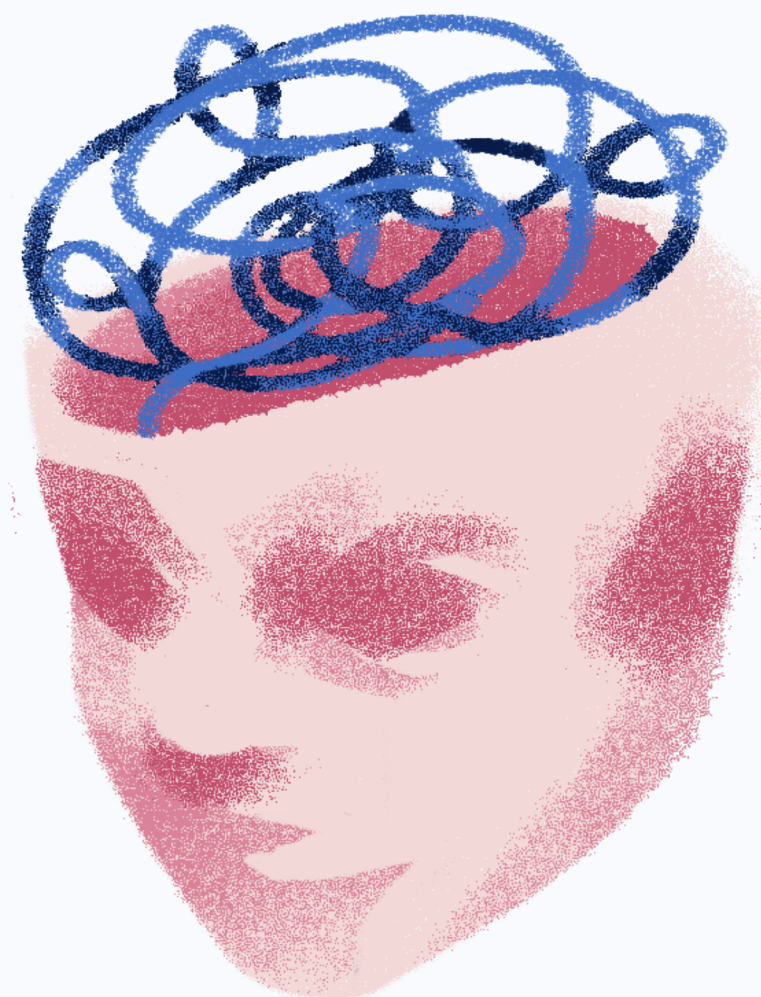
Definition



What is Depression ?

What it is?

ภาวะซึมเศร้า (Major Depressive Disorder) เป็นภาวะสุขภาพจิตที่พบบ่อย มีลักษณะเด่นคือ ความเศร้าที่คงอยู่ต่อเนื่อง สูญเสียความสนใจในสิ่งต่างๆ และความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันลดลง



How it works?

ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของบุคคล มักรบกวนการนอน ความอยากอาหาร พลังงาน และความสามารถในการมีสมาธิหรือมีความสุขกับกิจกรรมประจำวัน ต่อเนื่องนาน 2 สัปดาห์ขึ้นไป

ทำไมเราถึงเลือก Dataset นี้

ภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาไม่ใช่แค่ประเด็นสุขภาพ แต่คือ "ความเสี่ยงทางธุรกิจ" ที่วัดผลกระทบได้จริง

1

สะท้อนปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในกลุ่มนักศึกษา

ภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาเป็นประเด็นที่หลายสถาบันการศึกษาทั่วโลกกังวลมากขึ้นเรื่อย ๆ การมีข้อมูลเชิงปริมาณแบบนี้ช่วยให้เห็นภาพว่าปัจจัยใดบ้างที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า แทนที่จะอาศัยความรู้สึกหรือสมมติฐานเพียงอย่างเดียว

2

ตัวแปรเป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การคัดกรอง (screening) ได้จริง

ข้อมูลตัวแปร เช่น แรงกดดันการเรียน ภาระการเงิน การนอน และพฤติกรรมสารกัญ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ สถาบันการศึกษาสามารถวัดหรือสอบถามได้ง่าย ผ่านแบบสอบถามประจำภาคเรียน ทำให้นำไปใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้นได้จริงในทางปฏิบัติ

3

เชื่อมโยงกับ Retention & Performance

งานวิจัยทั่วโลกชี้ว่าภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุอันดับต้นของการลาออกกลางคัน (dropout) ซึ่งกระทบรายได้สถาบันและ productivity ขององค์กรโดยตรง

4

ตลาด Wellness Tech กำลังโต

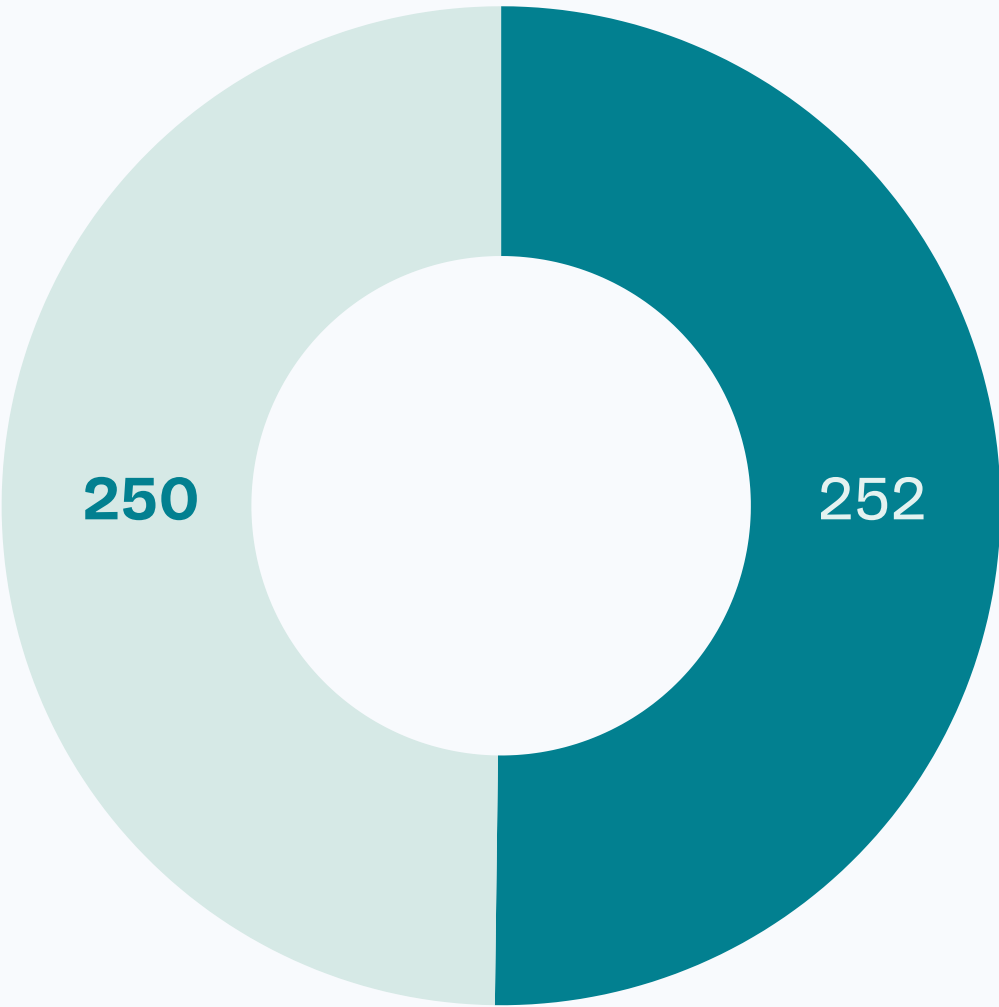
Mental health & wellness tech เป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุด สถาบันและองค์กรต่างมองหาเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงเชิงรุก

Dataset Overview (Depression Student Dataset)

จำนวนนักศึกษา	502 คน
สัดส่วนเพศ	ชาย 267 · หญิง 235
ช่วงอายุ	18 – 34 ปี (เฉลี่ย 26.2 ปี)
ตัวแปรที่เก็บ	10 ปัจจัย: แรงกดดันการเรียน, ความพึงพอใจ, การนอน, การกิน, ความเครียด, การเงิน, ประวัติครอบครัว ฯลฯ
ตัวแปรเป้าหมาย	ภาวะซึมเศร้า (Yes / No)

สัดส่วนภาวะซึมเศร้าในกลุ่มตัวอย่าง

● มีภาวะซึมเศร้า ● ไม่มีภาวะซึมเศร้า



Dataset สมดุลเกือบ 50/50 — เหมาะสำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (comparative analysis) โดยไม่ลำเอียงจากกลุ่มตัวอย่าง

Dataset Overview (Depression Student Dataset)

502

Total Records

11

Structural Variables

0

Missing Value / Duplicated Rows

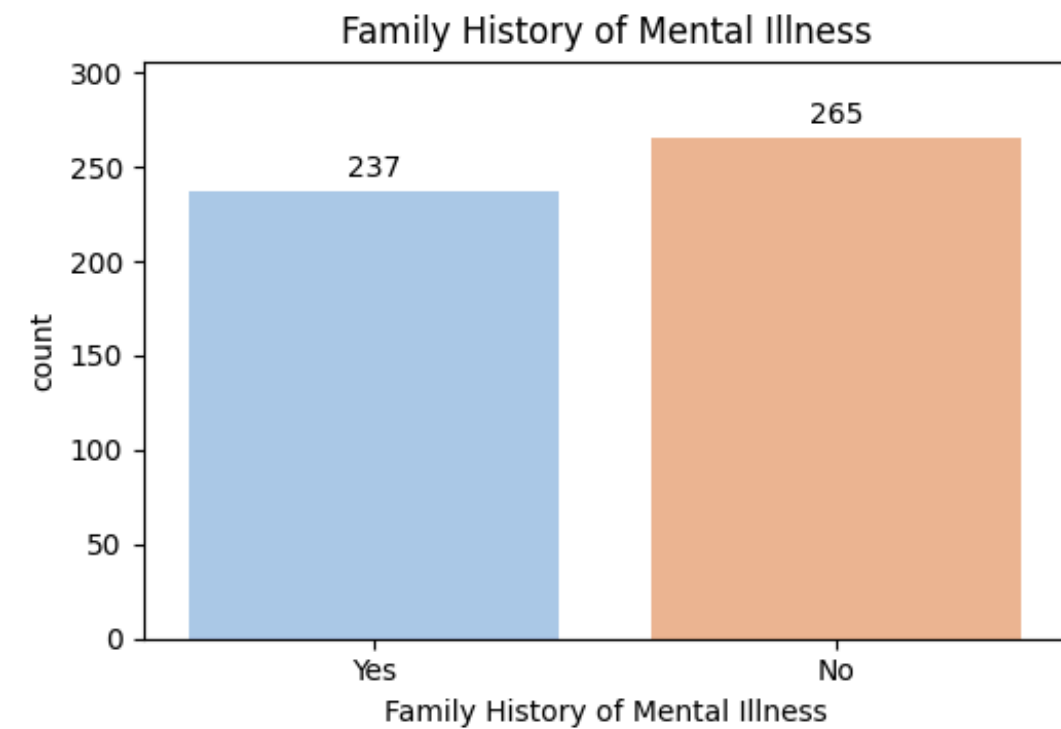
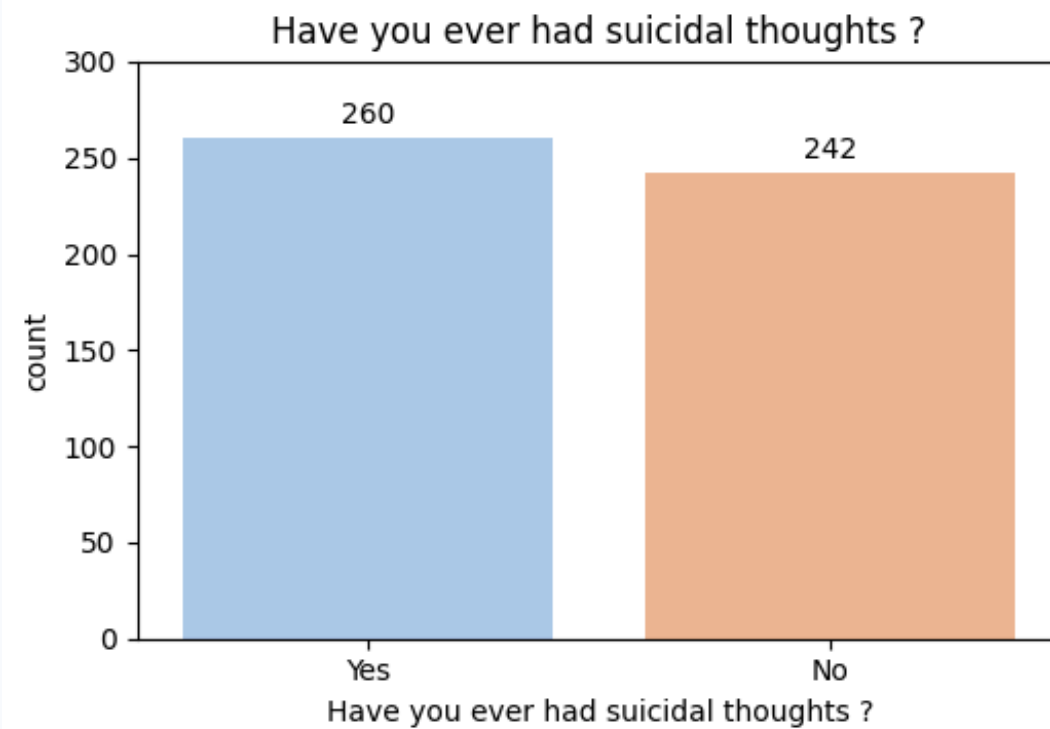
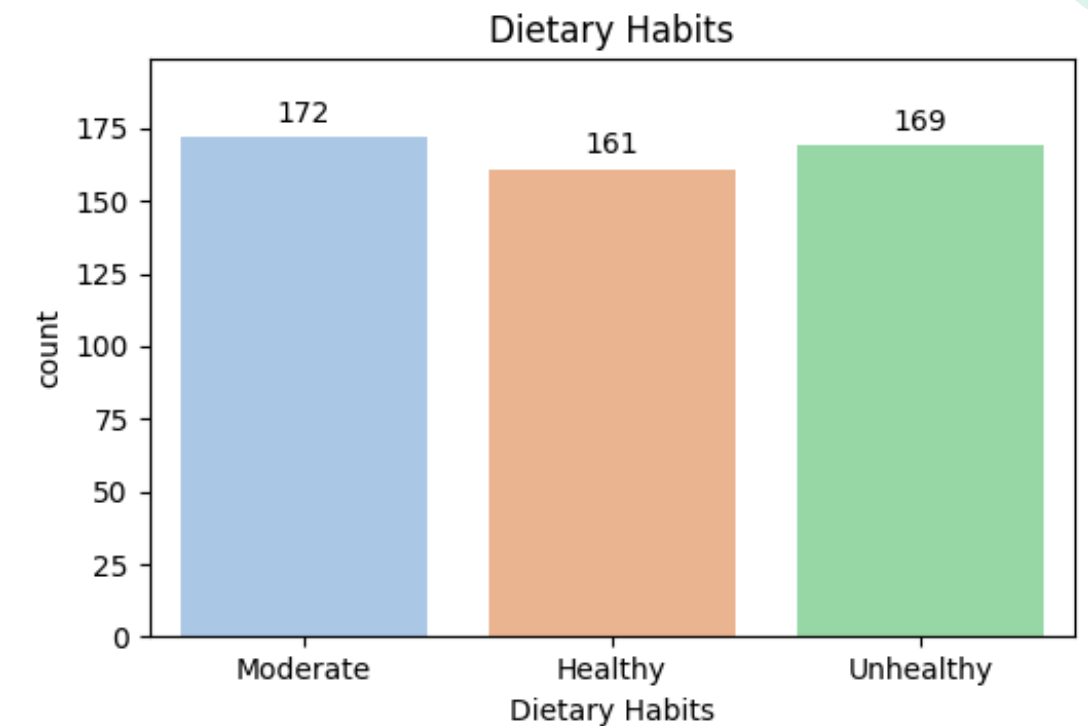
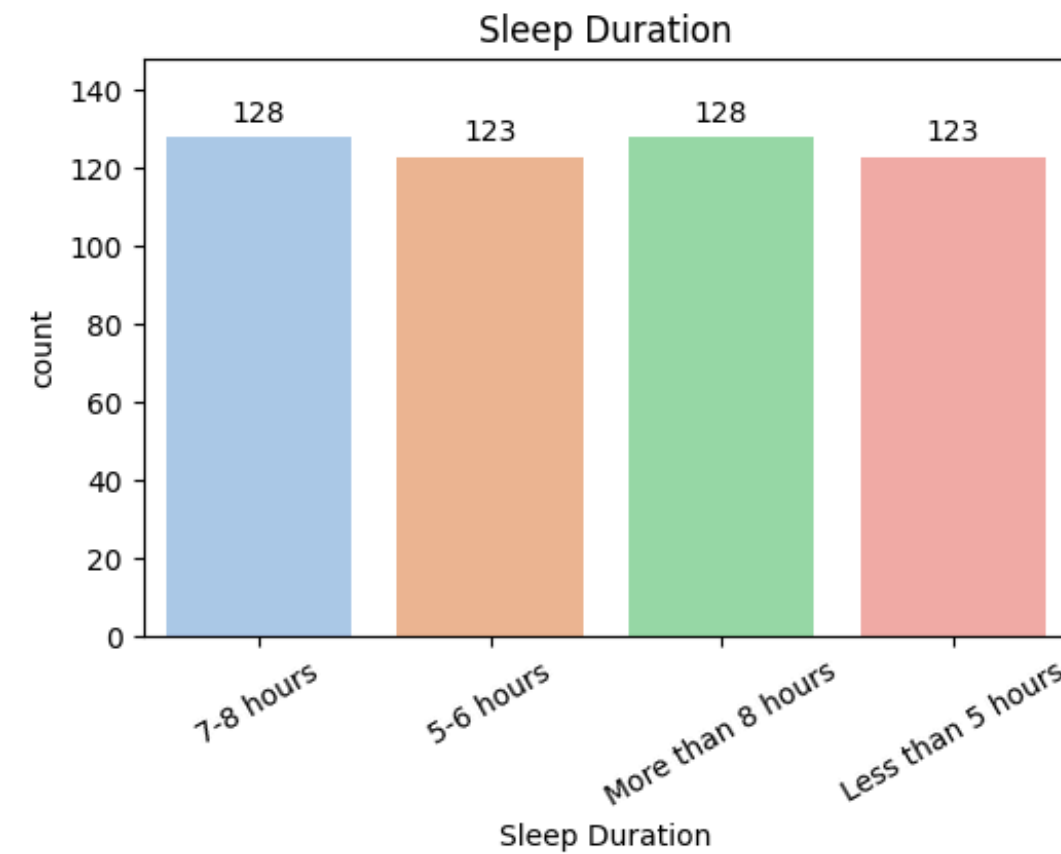
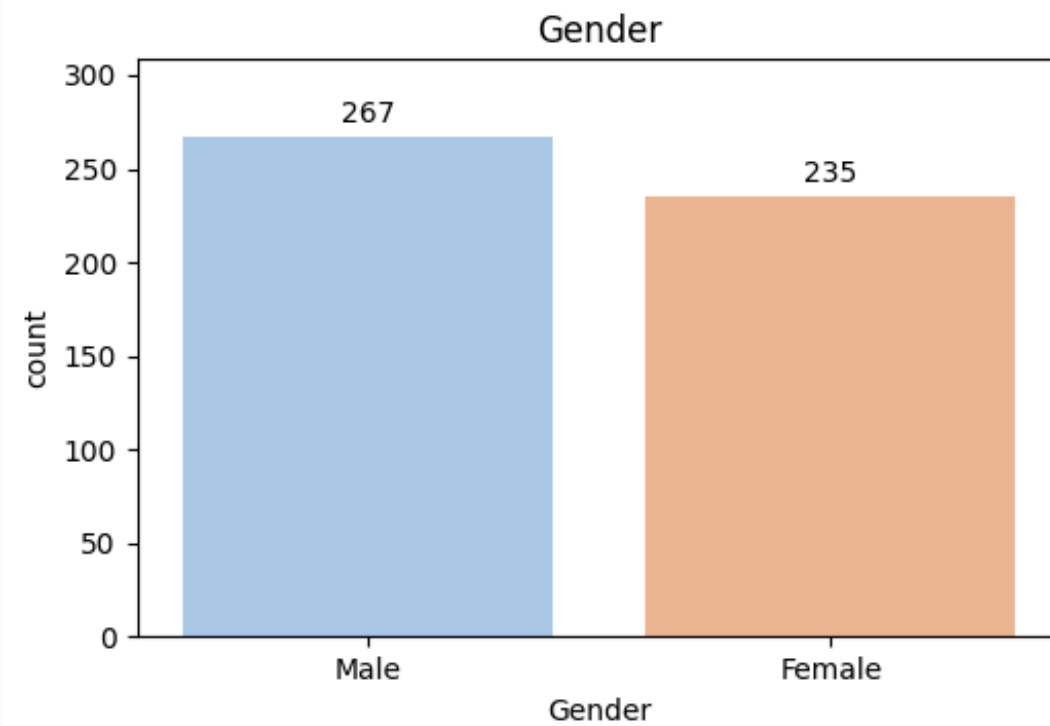


Depression Student Dataset
Helping to detect someone's depression status.
[kaggle.com](https://www.kaggle.com)

Gender	Age	Academic Pressure	Study Satisfaction	Sleep Duration	Dietary Habits	Have you ever had suicidal thoughts ?	Study Hours	Financial Stress	Family History of Mental Illness	Depression (Y)
Male	28	2	4	7-8 hours	Moderate	Yes	9	2	Yes	No
Male	28	4	5	5-6 hours	Healthy	Yes	7	1	Yes	No
Male	25	1	3	5-6 hours	Unhealthy	Yes	10	4	No	Yes
Male	23	1	4	More than 8 hours	Unhealthy	Yes	7	2	Yes	No
Female	31	1	5	More than 8 hours	Healthy	Yes	4	2	Yes	No

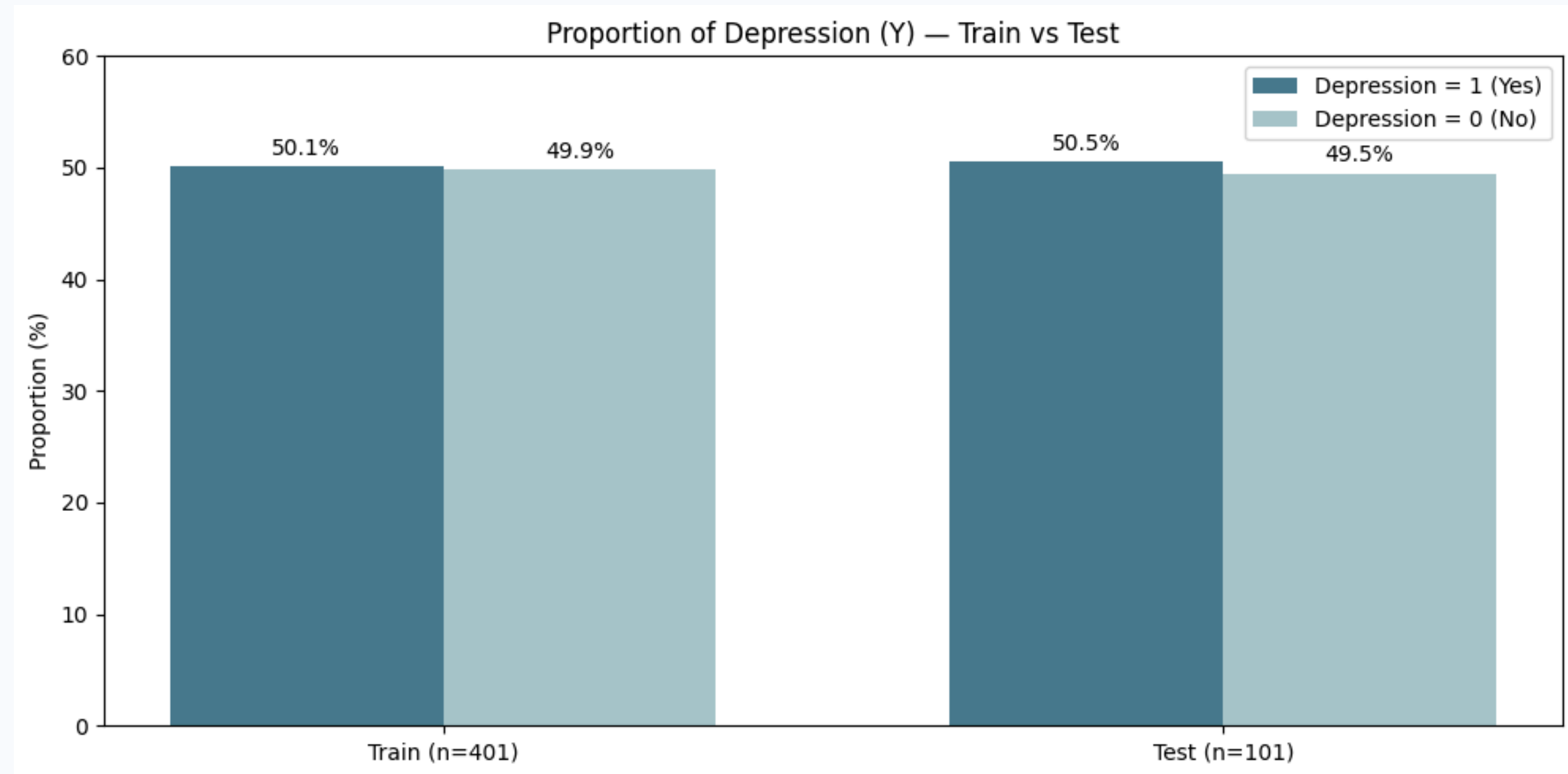
- **Numerical:** 5 columns (Age, Academic Pressure, Study Satisfaction, Study Hours, Financial Stress).
- **Categorical:** 6 columns (Gender, Sleep Duration, Dietary Habits, Suicidal Thoughts, Family History, Depression).

Dataset Overview (Depression Student Dataset)



การแบ่งข้อมูล Train/Test (Stratified Sampling)

- แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ
 - Training Set 80% (401 คน)
 - Test Set 20% (101 คน)
- Mapping
 - Depression = 1 (Yes)
 - Depression = 0 (No)



Logistic Regression - ตัวแปรเชิงปริมาณ

- วนลูปทีละตัวแปร (Numerical) ในเซลล์เดียว: fit บน train set
- ประเมิน F1-score บน test set (threshold 0.5) และแสดงผลลัพธ์ของ coefficient, p-value, Accuracy, F1-score และ Pseudo R² ของทุกตัวแปรไว้ในตารางเดียว

Predictor Variable	coef	p-value	F1 Score	Pseudo R ²	Accuracy	Status
Age	-0.0889	< 0.001	0.6154	0.0321	0.6040	✓
Academic Pressure	0.7967	< 0.001	0.7544	0.1690	0.7228	✓
Study Satisfaction	-0.4606	< 0.001	0.6429	0.0669	0.6040	✓
Study Hours	0.1090	< 0.001	0.6226	0.0287	0.6040	✓
Financial Stress	0.4501	< 0.001	0.6786	0.0674	0.6436	✓

Result:

- ผลลัพธ์ คือ ตัวแปรเชิงปริมาณทั้ง 5 ตัว ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด
- ผลจากค่า Accuracy, F1-score และ Pseudo R² พบว่า “ความกดดันในการเรียน” เป็นตัวที่สัมพันธ์กับ “ภาวะซึมเศร้า” ชัดเจนที่สุด

Dummy Variables for Categorical Variables

Gender (2 กลุ่ม)	
Category	Gender_Male
Female (กลุ่ม)	0
Male	1

Family History of Mental Illness (2 กลุ่ม)	
Category	Family History_Yes
No (กลุ่มอ้างอิง)	0
Yes	1

Have you ever had suicidal thoughts ? (2 กลุ่ม)	
Category	Suicidal_Yes
No (กลุ่มอ้างอิง)	0
Yes	1

Sleep Duration (4 กลุ่ม)			
Category	Sleep Duration_7-8 hours	Sleep Duration_Less than 5 hours	Sleep Duration_More than 8 hours
5-6 hours (กลุ่มอ้างอิง)	0	0	0
7-8 hours	1	0	0
Less than 5 hours	0	1	0
More than 8 hours	0	0	1

Dietary Habits (3 กลุ่ม)		
Category	Dietary Habits_Moderate	Dietary Habits_Unhealthy
Healthy (กลุ่มอ้างอิง)	0	0
Moderate	1	0
Unhealthy	0	1

Logistic Regression - ตัวแปรเชิงคุณภาพ

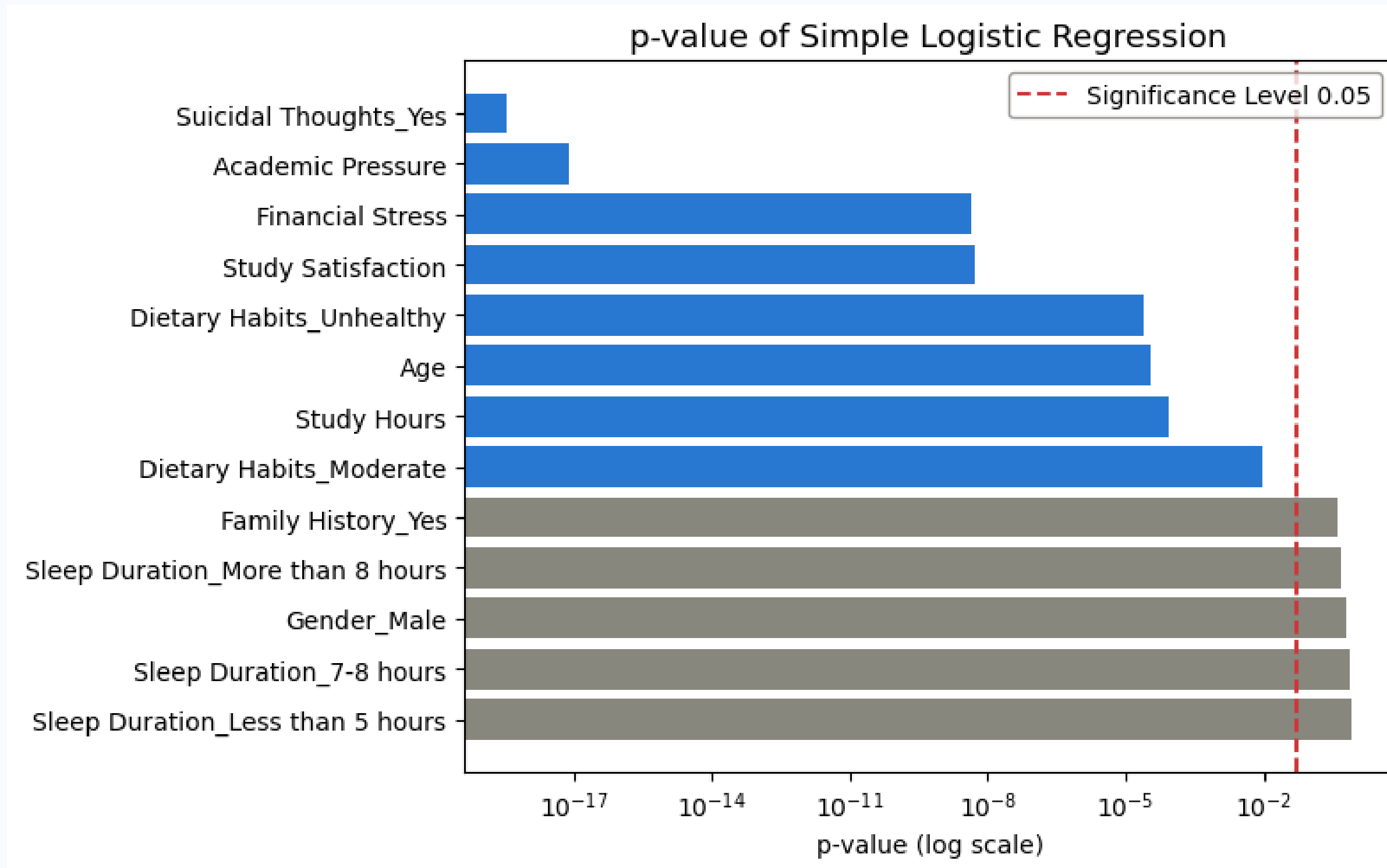
- แปลงตัวแปรเชิงคุณภาพ เป็นตัวแปร Dummy ก่อนแล้วค่อย fit โมเดลทีละตัว

Predictor Variable	coef	p-value	F1 Score	Pseudo R ²	Accuracy	Status
Gender_Male	0.0895	0.6540	0.5688	0.0004	0.5347	✗
Sleep Duration_7-8 hours	0.0800	0.7810	0.3750	0.0005	0.5050	✗
Sleep Duration_Less than 5 hour	0.0590	0.8370	0.3243	0.0003	0.3243	✗
Sleep Duration_More than 8 hours	-0.1897	0.5020	0.6565	0.0020	0.6565	✗
Dietary Habits_Moderate	0.6467	0.0100	0.2889	0.0004	0.3663	✓
Dietary Habits_Unhealthy	1.0704	< 0.001	0.5176	0.0216	0.5941	✓
Suicidal Thoughts_Yes	2.0251	< 0.001	0.7379	0.1633	0.7327	✓
Family History_Yes	0.1715	0.3920	0.5631	0.0013	0.5545	✗

Result:

- ผลคือมีตัวแปรเชิงคุณภาพผ่านแค่ 3 ตัว ได้แก่ “พฤติกรรมกรกินแบบปานกลางและไม่ดีต่อสุขภาพ” กับ “การเคยมีความคิดฆ่าตัวตาย”
- Accuracy, F1-score และ Pseudo R² พบว่า “การเคยมีความคิดฆ่าตัวตาย” เป็นตัวแปรที่สัมพันธ์กับ “ภาวะซึมเศร้า” ชัดเจนที่สุด

ผลการคัดกรองตัวแปร (p-value Screening Results)

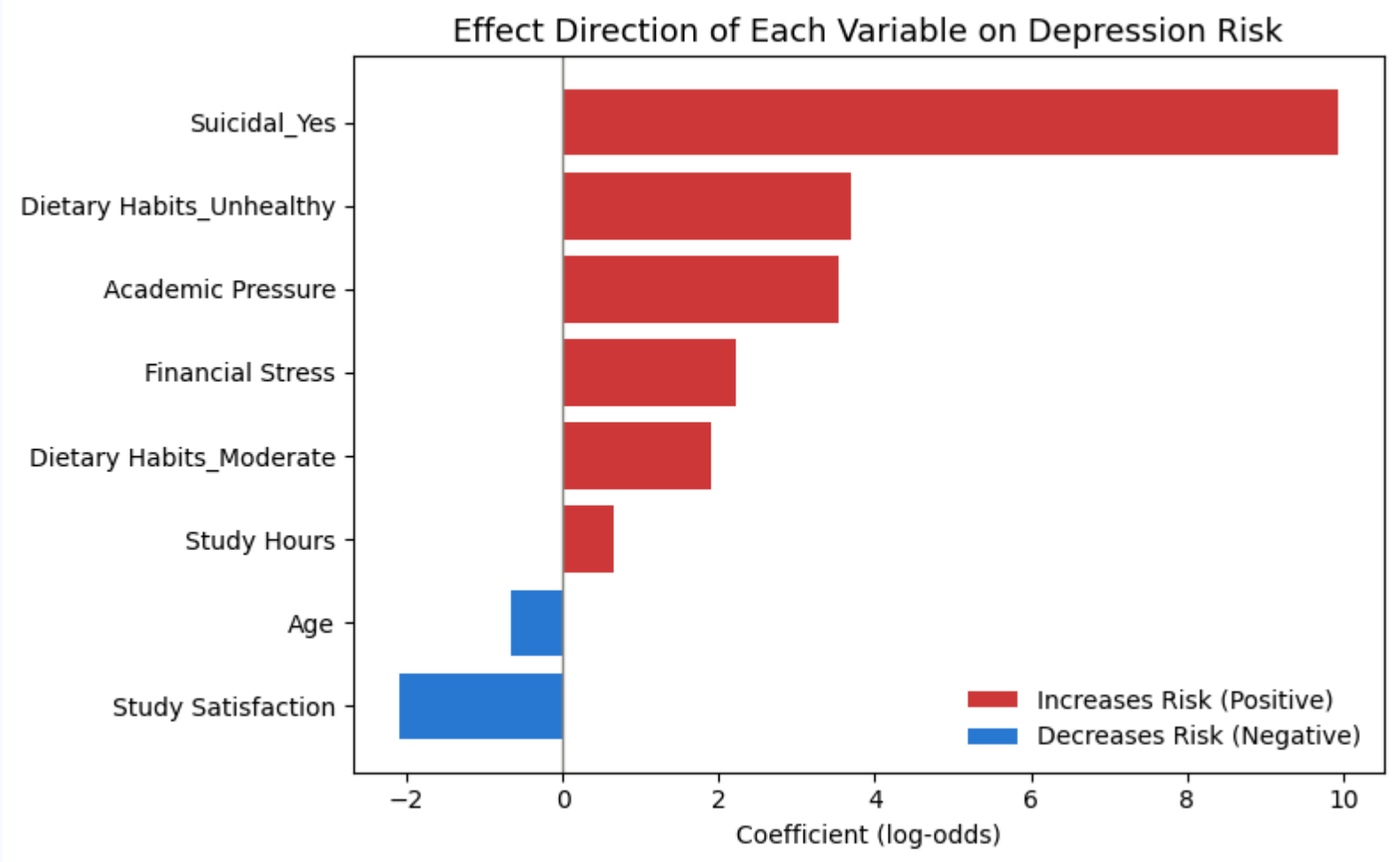


- แท่งสีฟ้า - ตัวแปรที่ผ่านเกณฑ์ น่าเชื่อถือพอจะเก็บไว้ใช้ต่อ
- ผลคือมี 8 ตัวแปรที่ผ่านเกณฑ์
 - เชิงคุณภาพ 3 ตัว
 - เชิงปริมาณ 5 ตัว

Multiple Logistic Regression ด้วยตัวแปรที่ผ่านเกณฑ์

- เอาตัวแปร (x) 8 ตัวที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด (✓) มาเข้าตัวแบบ Multiple Logistic Regression รวมเป็นโมเดลเดียว

Predictor Variable	coef	p-value	Status
Suicidal Thoughts_Yes	9.9225	< 0.001	✓
Academic Pressure	3.5421	< 0.001	✓
Financial Stress	2.2305	< 0.001	✓
Study Satisfaction	-2.0795	< 0.001	✓
Dietary Habits_Unhealthy	3.6994	< 0.001	✓
Age	-0.6641	< 0.001	✓
Study Hours	0.6518	< 0.001	✓
Dietary Habits_Moderate	1.8997	0.0110	✓



- ผลลัพธ์ของการสร้างตัวแบบ Multiple Logistic Regression พบว่าค่า p-value ผ่านหมดทั้ง 8 ตัว
- **แท่งสีแดง:** ปัจจัยที่ทำให้เสี่ยงซึมเศร้าเพิ่มขึ้น พบว่า “คนที่เคยมีความคิดฆ่าตัวตาย” มีความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่นชัดเจนที่สุด
- **แท่งสีน้ำเงิน:** ปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยง
 - Age - นักศึกษาที่มีอายุมากขึ้น มีแนวโน้มเสี่ยงซึมเศร้าน้อยลง (อาจเพราะจัดการความเครียดเป็นมากขึ้น)
 - Study Satisfaction - นักศึกษาที่พึงพอใจกับการเรียนมาก มีแนวโน้มเสี่ยงซึมเศร้าน้อยลง

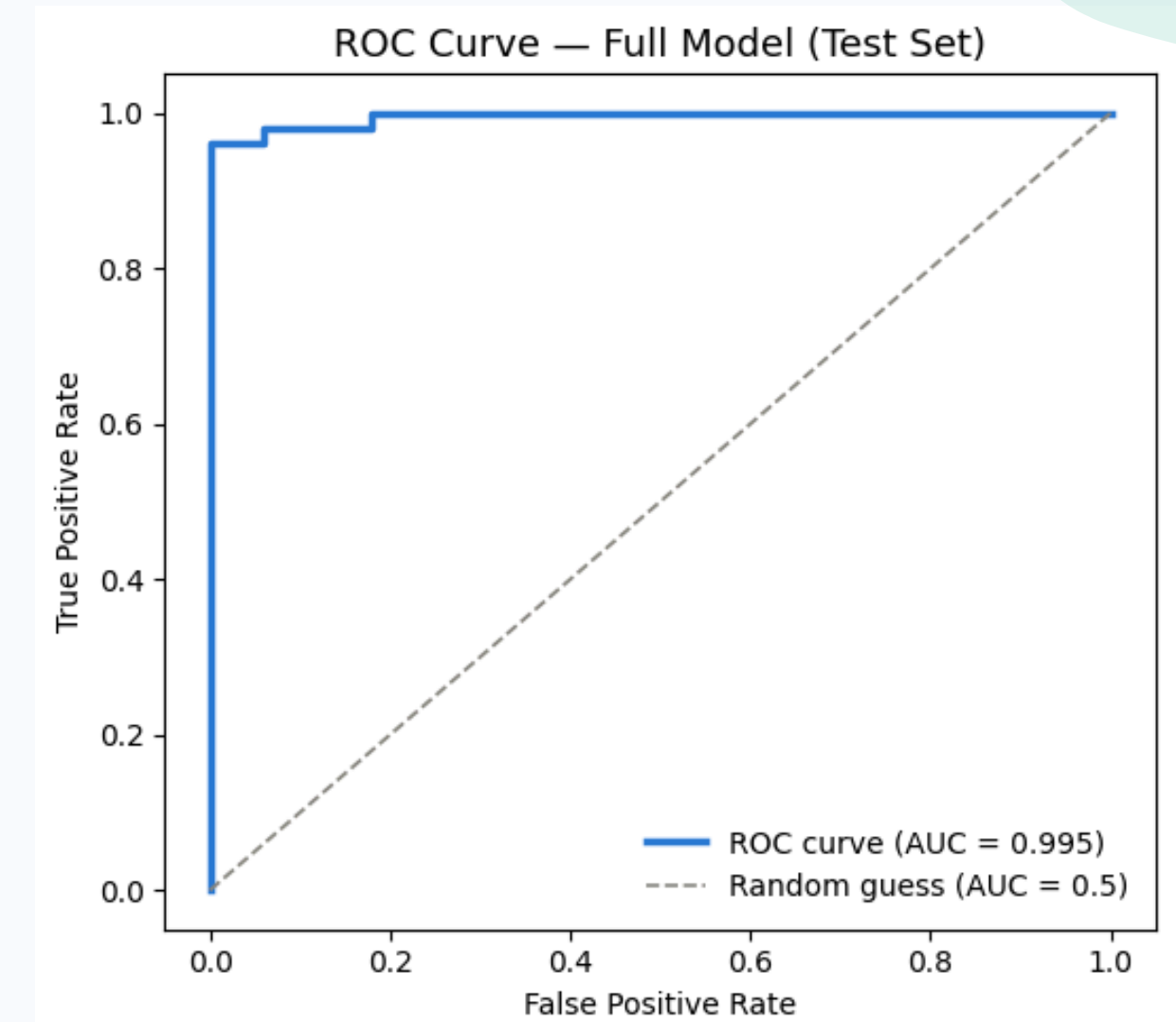
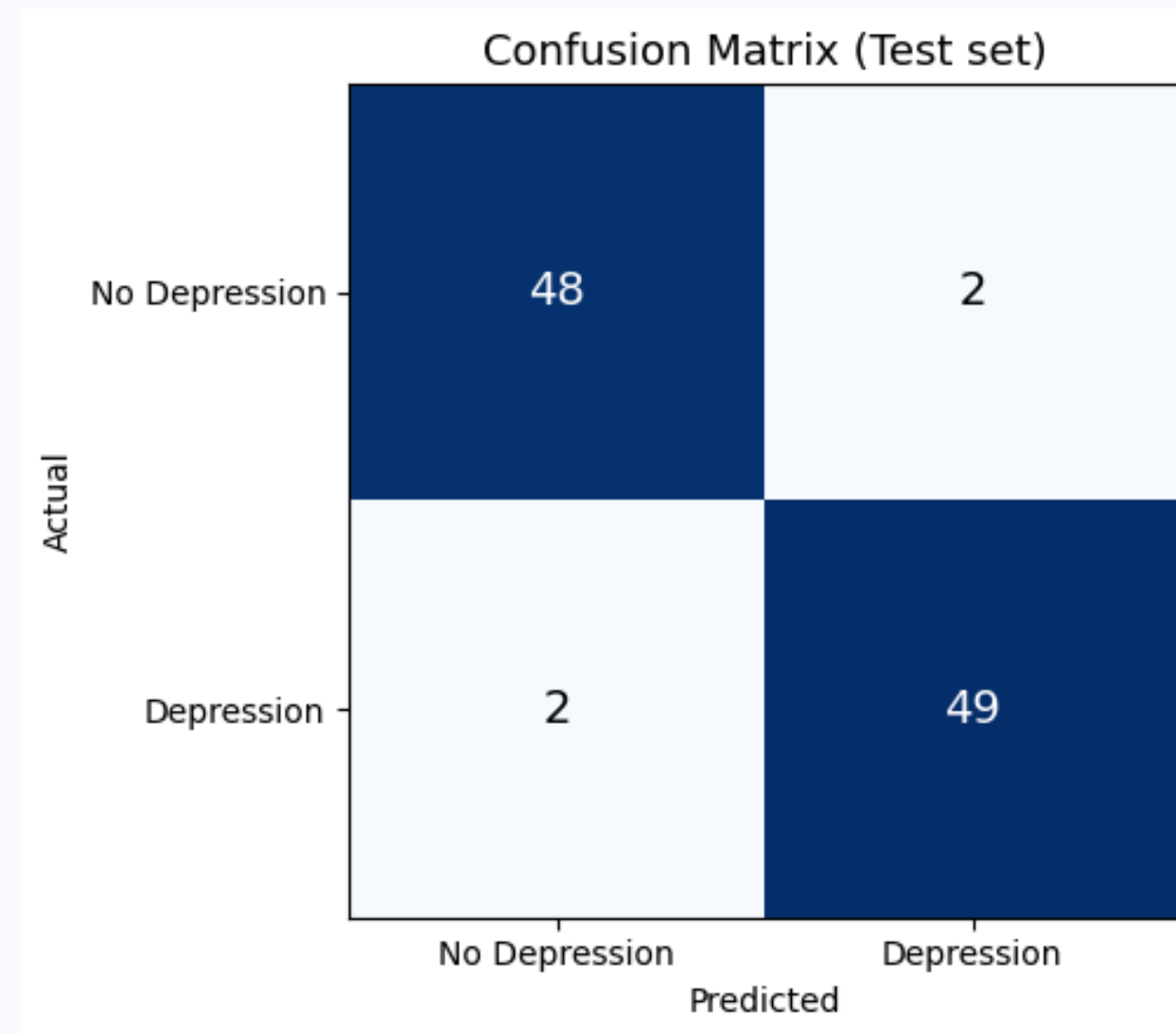
ประเมินโมเดลรวมบน Test set ด้วย Confusion Matrix

0.96

Accuracy

9.9225

Coef ของ Suicidal
Thoughts_Yes



- ทดสอบกับนักศึกษา 101 คนที่โมเดลไม่เคยเห็นมาก่อนเลย เพื่อดูว่าทายแม่นจริงไหม
- ผลคือทายถูกถึง 97 คน จากทั้งหมด 101 คน ผิดแค่ 4 คนเท่านั้น คิดเป็นความแม่นยำประมาณ 96%
- จากกราฟ ROC ค่า AUC ที่ได้คือ 0.995 ซึ่งใกล้เคียง 1
- โมเดลนี้สามารถแยกกลุ่มคนที่มีภาวะซึมเศร้ากับไม่มีภาวะซึมเศร้าได้แม่นยำมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากตัวแปร 'เคยมีความคิดฆ่าตัวตาย' ที่ส่งผลให้ ความแม่นยำที่สูงมาก

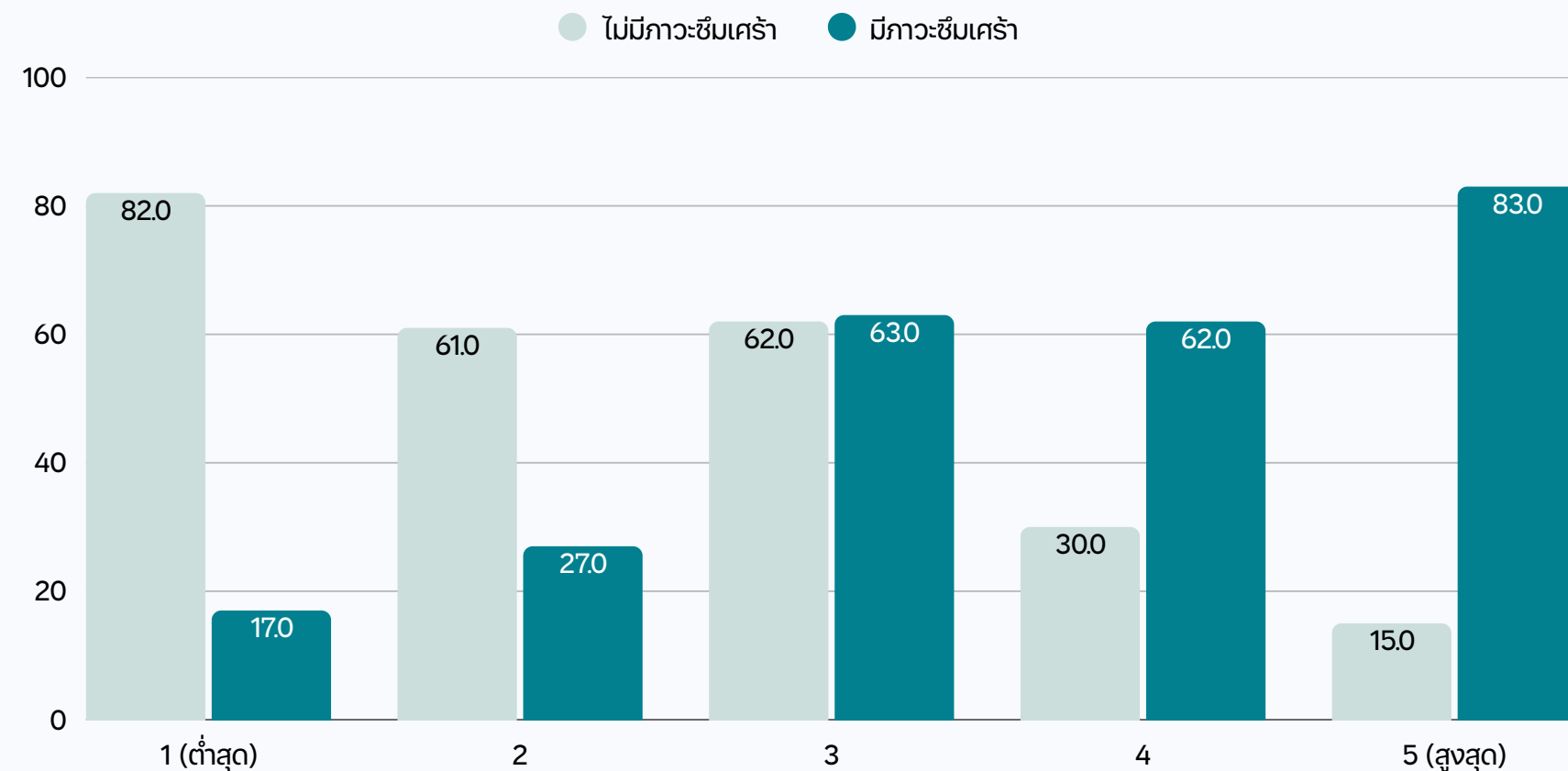
Conclusion



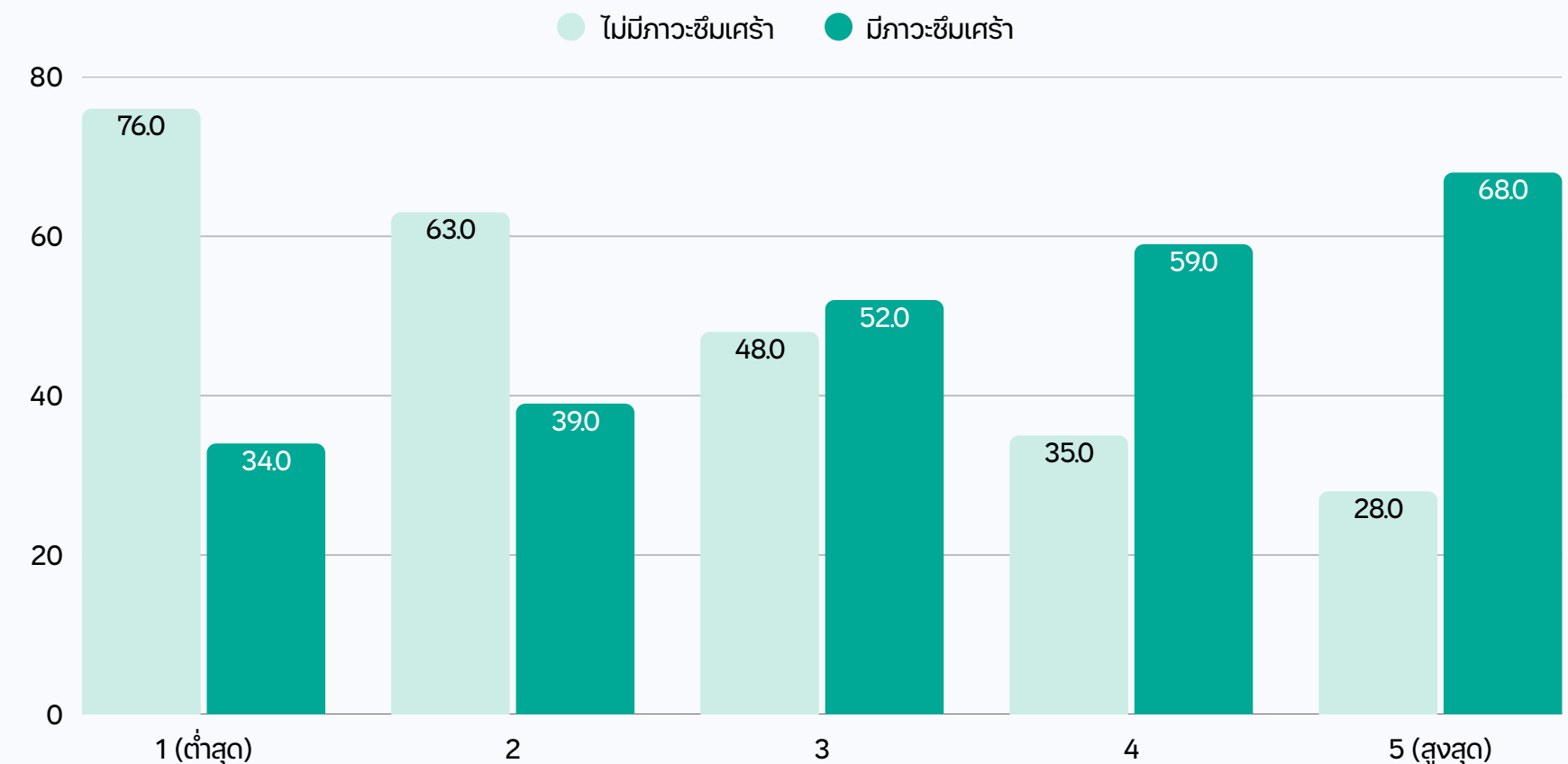
- ปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญที่สุด (P-value ต่ำสุด และ Pseudo R² สูงสุด) คือ "เคยมีความคิดฆ่าตัวตาย" และ "ความกดดันด้านการเรียน" ควรเป็นจุดคัดกรอง (screening) แรกในการดูแลนักศึกษาเชิงป้องกัน
- ปัจจัยรอง ได้แก่ ความเครียดด้านการเงิน และความพึงพอใจในการเรียน ที่มีความสัมพันธ์ชัดเจนในทิศทางที่คาดการณ์ได้ (เครียดเรื่องเงินมาก / พพอใจการเรียนน้อย → เสี่ยงซึมเศร้าเพิ่มขึ้น)
- ตัวแปรด้านประชากร/ไลฟ์สไตล์ เช่น เพศ ประวัติครอบครัว และรูปแบบการนอน ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในชุดข้อมูลนี้

ค้นพบอะไรบ้าง: ปัจจัยกดดันที่ควบคุมได้ ยิ่งสูง ยิ่งเสี่ยง

• แรงกดดันการเรียน (Academic Pressure)



• ความเครียดด้านการเงิน (Financial Stress)

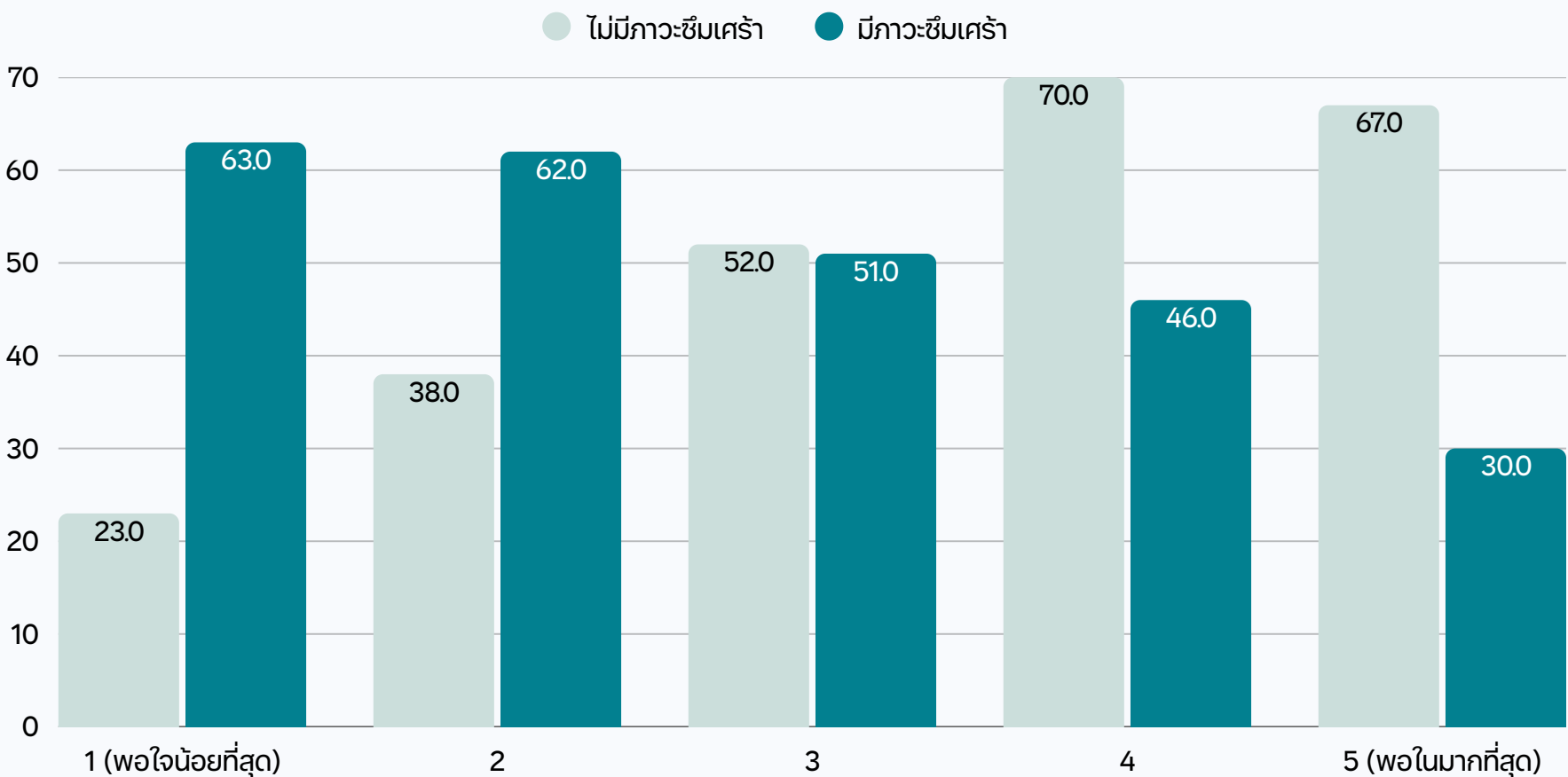


สิ่งที่พบ:

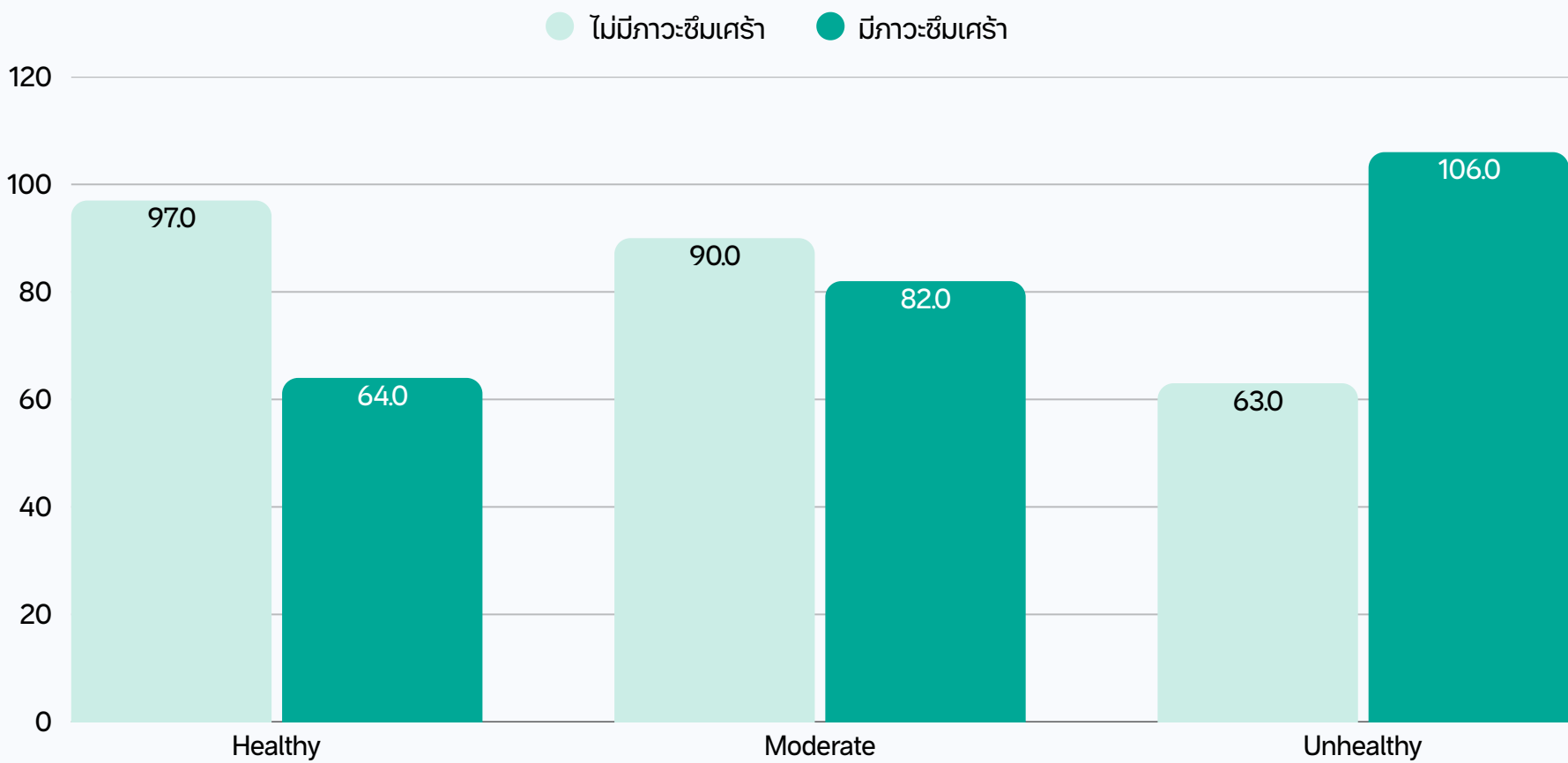
ในระดับแรงกดดันการเรียนต่ำสุด มีคนที่ไม่มีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนที่มีภาวะซึมเศร้าชัดเจน
ความเครียดด้านการเงินก็มีทิศทางเดียวกัน คือยิ่งเครียดมาก จำนวนคนที่มีภาวะซึมเศร้าก็ยิ่งมีมากกว่าคนที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า

ค้นพบอะไรบ้าง: คุณภาพชีวิตประจำวันก็มีผลไม่แพ้กัน

ความพึงพอใจในการเรียน (ยิ่งพอน้อย ยิ่งเสี่ยงสูง)



พฤติกรรมการกิน (Dietary Habits)



สิ่งที่พบ:

ในกลุ่มที่พอใจการเรียนน้อยที่สุด คนที่มีภาวะซึมเศร้ามีมากกว่าคนไม่มีภาวะซึมเศร้าเกือบ 3 เท่า
ด้านพฤติกรรมการกิน กลุ่มที่กินไม่ดีต่อสุขภาพก็มีคนที่มีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนไม่มีภาวะซึมเศร้าอย่างชัดเจนเช่นกัน

ต่อยอดเชิงธุรกิจ: ใครใช้ได้บ้าง

INSIGHT หลัก

ปัจจัยที่องค์กรควบคุมได้ (แรงกดดันการเรียนรู้, ภาระการเงิน, ความพึงพอใจ, พฤติกรรมการกิน) ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าปัจจัยเชิงประชากรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ จึงเป็นโอกาสการลงทุนที่ "เห็นผลตอบแทนได้จริง"

มหาวิทยาลัย / EdTech

ระบบคัดกรองเชิงป้องกันสำหรับสถาบันการศึกษา (Student Wellness Platform) พัฒนาเป็นแบบสอบถามดิจิทัลสั้น ๆ (5-10 ข้อ ตามตัวแปรที่มีนัยสำคัญ) คัดกรองทุกภาคเรียน ให้ระบบให้คะแนนความเสี่ยงอัตโนมัติ แจ้งเตือนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ก่อนส่งต่อฝ่ายให้คำปรึกษา

ผู้พัฒนาแอป wellness

แอปสุขภาพจิต / wellness platform ใช้โมเดลเป็น risk-scoring engine เพื่อ personalize เนื้อหาหรือนำเสนอให้ผู้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

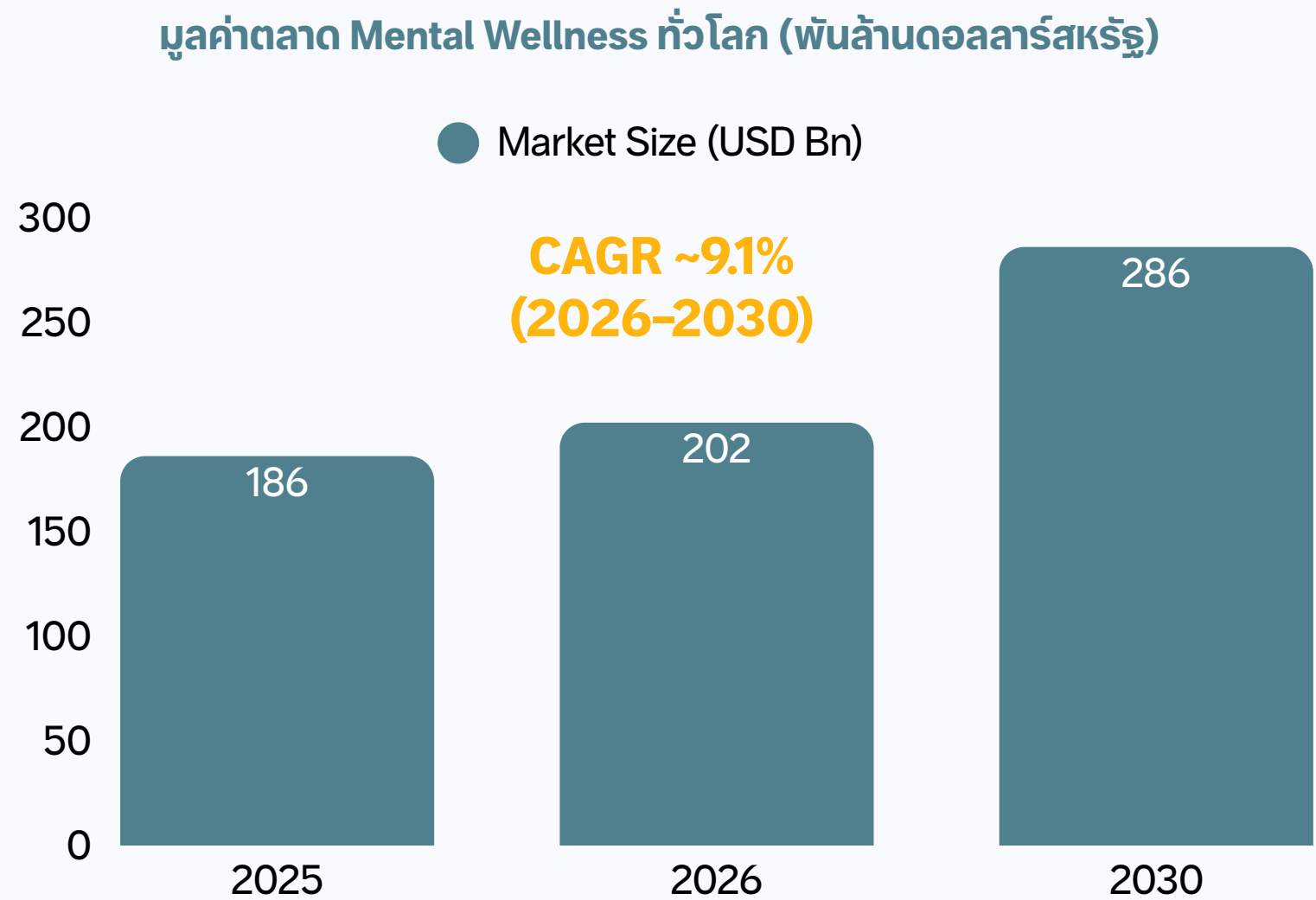
ฝ่าย HR องค์กร

ต่อยอดเป็นแอปสุขภาพจิตองค์กร (Corporate Wellness) ปรับใช้กับพนักงานบริษัท อาจแทนที่ "ความกดดันการเรียนรู้" ด้วย "ภาระงาน" หรือ "ความเครียดการเงิน" ก็มีในพนักงานอยู่แล้ว ขยายให้ฝ่าย HR เป็นเครื่องมือลด turnover และ burnout ซึ่งเป็นต้นทุนแฝงที่บริษัทใหญ่จ่ายเยอะมาก

นโยบายภาครัฐ/สถาบันการศึกษา

นำไปใช้ coefficient เป็นหลักฐานเชิงปริมาณสนับสนุนงบประมาณด้าน mental health support

จังหวะเทรนของตลาดปัจจุบัน



เทรน Wellness กำลังมาจริงหรือไม่ ?

Mental Health & Wellness Tech เติบโตต่อเนื่อง และกำลังเปลี่ยนโมเดลจากผู้บริโภครายบุคคล สู่ระบบระดับองค์กร/สถาบัน

ตัวขับเคลื่อนหลัก คือ ความก้าวหน้าของ digital therapeutics การลงทุนในสตาร์ทอัพด้านสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้น การนำ remote therapy มาใช้ และการใช้ AI-based mental health assessment tools

Corporate wellness
กำลังเปลี่ยนสถานะจาก "สวัสดิการทางเลือก" ไปเป็น "ปัจจัยจำเป็นเพื่อรักษาพนักงาน" ซึ่งสะท้อนว่าองค์กรเริ่มมองเรื่องนี้เป็นการลงทุนระยะยาว ไม่ใช่แค่ trend ตามกระแส

ตัวอย่าง หลายองค์กรเริ่มมีโครงการให้คำปรึกษาด้านการเงิน, โครงการให้คำปรึกษาด้านจิตใจ โครงการพัฒนาสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ให้กับพนักงาน

เทรนด์ที่เชื่อมกับโปรเจกต์นี้โดยตรง

สถาบันการศึกษาเริ่มนำ AI มาสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อคัดกรองนักศึกษากลุ่มเสี่ยงจากข้อมูลเชิงพฤติกรรม

ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยแอริโซนาที่พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ แล้วส่งต่อเจ้าหน้าที่ดูแลทันทีเมื่อพบสัญญาณเสี่ยง ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับ dataset และการวิเคราะห์ในโปรเจกต์นี้ การมีเครื่องมือคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญ จะช่วยให้ทรัพยากรบุคคลากรด้านสุขภาพจิตที่มีจำกัด ถูกใช้กับคนที่ต้องการมากที่สุดก่อน

ที่มา: Towards Healthcare, Research and Markets (Digital Mental Health), Evelyn Learning — ข้อมูลตลาดปี 2026



Thank you



68056004 กชกร นาคสวัสดิ์
68056034 ญัฐชีมา มาลากร

